

```

MariaDB [PRUEBAS]> CREATE OR REPLACE TABLE departamento (
-> id INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
-> nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
-> jefe VARCHAR(100));
Query OK, 0 rows affected (0.047 sec)

MariaDB [PRUEBAS]> INSERT INTO departamento (id, nombre, jefe) VALUES (1, 'Contabilidad', 'J1');
Query OK, 1 row affected (0.022 sec)

MariaDB [PRUEBAS]> INSERT INTO departamento (id, nombre, jefe) VALUES (2, 'Marketing', 'J1');
Query OK, 1 row affected (0.004 sec)

MariaDB [PRUEBAS]> INSERT INTO departamento (id, nombre, jefe) VALUES (3, 'I+D', 'J2');
Query OK, 1 row affected (0.003 sec)

MariaDB [PRUEBAS]>

```

A continuación, anota las sentencias necesarias para cada caso y adjunta capturas de pantalla de cada uno de los terminales de los usuarios:

a. Con el usuario indicado, realiza las siguientes tareas y contesta a las preguntas que se plantean:

a. Con el usuario indicado, realiza las siguientes tareas y contesta a las preguntas que se plantean:

Usuario 1	Usuario 2	Pregunta
Comienza una transacción Consulta la tabla <code>departamento</code>		¿Qué datos aparecen y por qué?
Modifica el jefe de <i>Marketing</i> para que sea <code>J2</code>		
	Consulta la tabla <code>departamento</code>	¿Qué datos aparecen y por qué?
	Elimina el departamento de <i>Marketing</i>	¿Qué sucede?

Usuario1:

Aparecen los datos insertados al principio

```

Usuario1
MariaDB [PRUEBAS]> START TRANSACTION;
Query OK, 0 rows affected (0.001 sec)

MariaDB [PRUEBAS]> SELECT * from departamento;
+----+-----+-----+
| id | nombre   | jefe |
+----+-----+-----+
|  1 | Contabilidad | J1  |
|  2 | Marketing   | J1  |
|  3 | I+D         | J2  |
+----+-----+-----+
3 rows in set (0.004 sec)

```

```

Usuario1
MariaDB [PRUEBAS]> START TRANSACTION;
Query OK, 0 rows affected (0.001 sec)

MariaDB [PRUEBAS]> SELECT * from departamento;
+-----+-----+-----+
| id | nombre      | jefe |
+-----+-----+-----+
| 1  | Contabilidad | J1   |
| 2  | Marketing    | J1   |
| 3  | I+D          | J2   |
+-----+-----+-----+
3 rows in set (0.004 sec)

MariaDB [PRUEBAS]> UPDATE departamento set jefe="J2" WHERE nombre="Marketing";
Query OK, 1 row affected (0.017 sec)
Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0

MariaDB [PRUEBAS]>

```

Usuario2:

Aparecen los mismos datos que se han insertado al principio ya que no se ha hecho un commit de la transacción de Usuario1.

```

Usuario2
MariaDB [PRUEBAS]> SELECT * from departamento;
+-----+-----+-----+
| id | nombre      | jefe |
+-----+-----+-----+
| 1  | Contabilidad | J1   |
| 2  | Marketing    | J1   |
| 3  | I+D          | J2   |
+-----+-----+-----+
3 rows in set (0.003 sec)

MariaDB [PRUEBAS]>

```

No pasa nada, ya que el usuario2 no puede realizar modificaciones a la tabla departamento ya que el Usuario1 está realizando una transacción en esta.

```

Usuario2
MariaDB [PRUEBAS]> SELECT * from departamento;
+-----+-----+-----+
| id | nombre      | jefe |
+-----+-----+-----+
| 1  | Contabilidad | J1   |
| 2  | Marketing    | J1   |
| 3  | I+D          | J2   |
+-----+-----+-----+
3 rows in set (0.003 sec)

MariaDB [PRUEBAS]> DELETE FROM departamento where nombre ="Marketing";

```

b.¿Qué cambiaría si hubiéramos hecho bloqueo la tabla con accesos de lectura?

Usuario 1	Usuario 2	Pregunta
Comienza una transacción Bloquea la tabla <code>departamento</code> para permitir sólo accesos de lectura Consulta la tabla <code>departamento</code> utilizando el bloqueo		¿Qué datos aparecen y por qué?
Modifica el jefe de <i>Marketing</i> para que sea <code>J2</code> (utilizando el bloqueo)	¿Qué sucede?	
Desbloquea la tabla <code>departamento</code>		

Usuario1:

Aparecen los mismos datos que se han introducido al principio, ya que no se ha finalizado la transacción creada en el apartado anterior. (Se ha hecho un rollback)

```

MariaDB [PRUEBAS] > START TRANSACTION;
Query OK, 0 rows affected (0.002 sec)

MariaDB [PRUEBAS] > LOCK TABLES departamento as depLocked READ;
Query OK, 0 rows affected (0.001 sec)

MariaDB [PRUEBAS] > SELECT * from departamento as depLocked;
+-----+-----+-----+
| id | nombre      | jefe |
+-----+-----+-----+
| 1  | Contabilidad | J1   |
| 2  | Marketing   | J1   |
| 3  | I+D         | J2   |
+-----+-----+-----+
3 rows in set (0.001 sec)

MariaDB [PRUEBAS] >

```

Que no deja ya que la tabla departamento está bloqueada y solo permite lectura.

```

MariaDB [PRUEBAS] > UPDATE departamento as depLocked set jefe="J2" WHERE nombre="Marketing";
ERROR 1099 (HY000): Table 'depLocked' was locked with a READ lock and can't be updated
MariaDB [PRUEBAS] >

```

```

MariaDB [PRUEBAS] > UNLOCK TABLES;
Query OK, 0 rows affected (0.008 sec)

MariaDB [PRUEBAS] >

```

c. ¿Y si la bloqueamos para accesos de escritura?

Usuario 1	Usuario 2	Pregunta
Comienza una transacción Bloquea la tabla <code>departamento</code> para permitir sólo accesos de escritura Consulta la tabla <code>departamento</code> utilizando el bloqueo		¿Qué datos aparecen y por qué?
Modifica el jefe de <i>Marketing</i> para que sea <code>J2</code> (utilizando el bloqueo)		¿Qué sucede?

Aparecen los mismos datos que se han introducido al principio, ya que no se ha finalizado la transacción creada en el apartado anterior. (Se ha hecho un rollback)

```
Usuario1
MariaDB [PRUEBAS]> START TRANSACTION;
Query OK, 0 rows affected (0.001 sec)

MariaDB [PRUEBAS]> LOCK TABLES departamento as depLocked WRITE;
Query OK, 0 rows affected (0.006 sec)

MariaDB [PRUEBAS]> SELECT * from departamento as depLocked;
+----+-----+-----+
| id | nombre      | jefe |
+----+-----+-----+
| 1  | Contabilidad | J1   |
| 2  | Marketing    | J1   |
| 3  | I+D          | J2   |
+----+-----+-----+
3 rows in set (0.011 sec)

MariaDB [PRUEBAS]>
```

Que la modificación se realiza correctamente.

```
MariaDB [PRUEBAS]> UPDATE departamento as depLocked set jefe="J2" WHERE nomb
re="Marketing";
Query OK, 1 row affected (0.032 sec)
Rows matched: 1  Changed: 1  Warnings: 0
```

```
MariaDB [PRUEBAS]> |
```